

Tema 1

El Modelado Entidad-Relación es una técnica de diseño de bases de datos de tipo...

- ... arriba a abajo
- ... izquierda a derecha
- ... dentro a fuera
- ... fuera a dentro
- ... abajo a arriba

La fase inicial del diseño de bases de datos es ...

- ... la caracterización de las necesidades de datos
- ... el diseño físico
- ... el diseño lógico
- ... el diseño conceptual

El Modelo Entidad-Relación se emplea en la fase de ...

- ... diseño lógico
- ... diseño conceptual
- ... diseño físico

En la especificación de requisitos funcionales los usuarios describen ...

- ... los cambios de valores en los datos, denominadas actualizaciones
- ... las formas de consulta, denominadas recuperación de información
- ... los tipos de operaciones sobre los datos, denominados transacciones
- ... la definición formal del esquema de relación

Al diseñar una base de datos hay que asegurarse de que se evita ...

- ... tiempo alto de respuesta del sistema
- ... la incompletitud de modelado
- ... la falta de diseño conceptual
- ... el uso incorrecto de modelos
- ... la redundancia

La característica más importante de una entidad, perteneciente a un conjunto de entidades, es ...

- ... que sea representable
- ... que se pueda describir
- ... que sea distinguible de cualquier otra

- ... que exista físicamente

Un conjunto de entidades agrupa entidades que comparten ...

- ... modelo conceptual
- ... proximidad lógica
- ... existencia
- ... proximidad física
- ... propiedades

Los atributos de un conjunto de entidades son ...

- ... propiedades que describen las entidades que lo forman
- ... propiedades que siempre tienen un valor conocido
- ... valores que definen al conjunto de entidades
- ... valores físicos que la caracterizan los aspectos comunes del conjunto

Una relación es una asociación entre ...

- ... valores de atributos
- ... entidades
- ... atributos
- ... conjuntos de entidades

Los nombres de roles, para indicar el papel que juega un conjunto de entidades en una relación, existen ...

- ... sólo en relaciones superiores a binarias
- ... sólo en relaciones complejas semánticamente
- ... siempre
- ... sólo en relaciones recursivas
- ... sólo en relaciones unarias

¿Pueden existir relaciones en las que sólo se use un conjunto de entidades?

- Si, siempre que el conjunto de entidades participe al menos dos veces con diferentes roles
- No
- Si, siempre que el conjunto de entidades participe con diferentes tipos de existencia

¿Un conjunto de relaciones puede tener atributos descriptivos?

- Sólo si es completo
- Sólo si es binario
- Si
- Sólo si es recursivo
- Sólo si es unario con roles diferentes
- No

Definición de grado de un conjunto de relaciones

- Número de relaciones que lo forman
- Número de fases de diseño superadas
- Número de conjuntos de entidades que participan
- Número de atributos descriptivos

¿Cuál es el máximo grado de un conjunto de relaciones?

- 5
- 2
- 1
- No tiene límite
- 3
- 4

Definición de Atributo

- Propiedad de un conjunto de relaciones
- Propiedad de un conjunto de roles
- Propiedad de un conjunto de entidades
- Propiedad del diseño conceptual
- Propiedad de un conjunto de entidades o de un conjunto de relaciones

Conjunto de valores permitido para un atributo

- Rango
- Definición
- Dominio
- Universo

¿Un atributo compuesto se puede dividir en atributos simples (atómicos)?

- Sólo si pertenecen exclusivamente a un conjunto de entidades
- Depende de su participación en el Modelo Entidad-Relación
- No, nunca
- Sólo si pertenecen exclusivamente a un conjunto de relaciones
- Si, siempre

Un atributo que toma varios valores se denomina ...

- ¡No está permitida la existencia de atributos que tomen varios valores!
- ... multivalorado
- ... candidato
- ... derivado

Un atributo derivado tiene que poder calcularse, exclusivamente, con otros atributos de su mismo conjunto de entidades

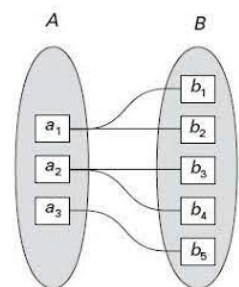
- Falso, puede utilizar atributos de otros conjuntos de entidades/relaciones
- Verdadero
- Falso, sólo puede usar atributos de conjuntos de relaciones
- Falso, sólo puede usar atributos de otros conjuntos de entidades

Número máximo de entidades de un conjunto de entidades que se pueden asociar, mediante un conjunto de relaciones, a una entidad de otro conjunto de entidades

- Cardinalidad
- Participación
- Integridad
- Restricción
- Clave

¿Qué tipo de correspondencia de cardinalidad representa esta figura?

- Uno a Varios / Varios a Uno (según diferentes representaciones)
- Uno a Uno
- Varios a Varios



Definición de clave primaria/principal de un conjunto de entidades

- Conjunto de atributos más usados de cada entidad
- Conjunto de atributos que identifican cada entidad
- Conjunto mínimo de atributos que identifican cada entidad

- Conjunto de atributos con mayor significado semántico de cada entidad

¿A qué es "candidata" una clave candidata?

- A clave estrella
- A clave primaria/principal
- A superclave
- A clave indexada

¿Los conjuntos de relaciones tienen claves candidatas?

- Si, dependiendo de si se utiliza o no el modelo entidad-relación extendido
- A veces tienen algo parecido que depende de la cardinalidad y de la semántica
- Si, dependiente del grado (>1) de la relación
- No, incluir claves en conjuntos de relaciones es un error de concepto grave

Los atributos se repiten en todos los conjuntos de entidades y conjuntos de relaciones en los que sea necesario

- Verdadero
- Falso

¿Qué diferencia un conjunto de entidades fuertes de un conjunto de entidades débiles?

- Se denominan conjuntos de entidades débiles cuando se identifican con dudas
- Los conjuntos de entidades fuertes son los conjuntos de entidades más importantes del Modelo Entidad-Relación
- Los conjuntos de entidades débiles sólo tiene existencia conceptual pero no física
- Los conjuntos de entidades débiles depende de otros conjuntos de entidades para existir

¿Qué es una jerarquía de especialización/generalización?

- Una clasificación de entidades de un conjunto en varias subclases
- Una agrupación arbitraria de las relaciones de un conjunto en subclases
- La necesidad de seleccionar entidades antes de seleccionar relaciones
- Una relación de prioridad de importancia entre los conjuntos de entidades

Una propiedad crucial en las jerarquías es...

- ...la participación de subclases
- ...la agregación especializada de atributos
- ...el solapamiento de subclases
- ...la herencia de atributos

Valores posible de la restricción de pertenencia a subclases en una jerarquía...

- Especialización / Generalización
- Disjuntos / Solapados
- Total / Parcial
- Si / No

Una agregación es...

- ... modelos entidad-relación conectados a través de entidades comunes
- ... equivalente a un atributo multivaluado
- ... un conjunto de entidades de nivel conceptual superior
- ... una relación entre entidades fuertes y entidades débiles

Tema 2

El Modelo Relacional es una técnica de diseño de Bases de Datos de tipo...

- ... fuera a dentro
- ... dentro a fuera
- ... abajo a arriba
- ... derecha a izquierda
- ... arriba a abajo

Los conceptos Superclave, Clave Candidata y Clave Principal en el Modelo Relacional y en el Modelo Entidad-Relación son equivalentes

- Clave Principal si, el resto no
- Clave Candidata si, el resto no
- Verdadero
- Superclave si, el resto no
- Falso

Una clave candidata es una superclave ...

- ... que tiene subconjuntos superclave
- ... que tiene menos de tres atributos
- ... elegida por el diseñador
- ... que no tiene subconjuntos superclave
- ... que maximiza la semántica

¿Un atributo de una relación (en realidad sus valores) puede estar en otras relaciones diferentes?

- Si, como Clave Principal
- No
- Si, como Clave Externa
- Si
- Si, como Clave Candidata

Completar la definición de Restricción de Integridad Referencial: Los valores de la deben existir previamente en la referenciada

- Clave Externa --> Clave Candidata
- Superclave ---> Clave Candidata

- Clave Candidata --> Clave Externa
- Clave Candidata --> Superclave

Propiedad de un esquema de relaciones: "los nombres de las relaciones se pueden repetir"

- Verdadero
- Falso

Propiedad de un esquema de relaciones: "cada celda de cada relación debe contener un valor atómico o indivisible"

- Verdadero
- Falso

Propiedad de un esquema de relaciones: "cada atributo de una relación tiene un nombre distintivo"

- Verdadero
- Falso

Propiedad de un esquema de relaciones: "los valores de un atributo pertenece al mismo dominio"

- Verdadero
- Falso

Propiedad de un esquema de relaciones: "puede haber tuplas duplicadas"

- Verdadero
- Falso

Propiedad de un esquema de relaciones: "el orden de las tuplas no tiene importancia"

- Verdadero
- Falso

El concepto más importante en el Modelo Relacional es ...

- ... el concepto relacional de Atributo
- ... el concepto informático de Tabla
- ... el concepto matemático de Relación
- ... el concepto de modelado de Dominio

Una relación se puede definir matemáticamente mediante ...

- ... la normalización de la definición de atributos
- ... la multiplicidad de los dominios de atributos
- ... el producto cartesiano de los dominios de los atributos
- ... la concatenación de atributos
- ... la cardinalidad de los valores de las tablas

Una relación se representa físicamente en forma de ...

- ... Tabla
- ... Grafo
- ... Registro
- ... Árbol

Las columnas de una tabla, que representa una relación, son ...

- ... los grados
- ... los atributos
- ... los dominios
- ... las tuplas
- ... los valores

Los atributos de una tabla, que representa una relación, pueden aparecer en cualquier orden

- No, están ordenados por su semántica
- Si
- No, están en orden de introducción
- No, están ordenados por su importancia
- No, están en orden alfabético
- No, están ordenados por tipo de dato

Las filas de una tabla, que representa una relación, se llaman ...

- ... Tuplas
- ... Dominios
- ... Cardinalidad
- ... Grados
- ... Atributos

El conjunto de valores permitido para cada atributo se denomina ...

- ... Rango
- ... Tupla
- ... Grado
- ... Cardinalidad
- ... Dominio

¿Varios atributos pueden compartir el mismo Dominio?

- Sólo si es numérico
- Sólo si es de texto
- No
- Si

El grado de una relación es ...

- ... el número de tuplas
- ... el número de datos de la tabla
- ... el número de entidades que participan en una relación
- ... el número de atributos

La cardinalidad de una relación es ...

- ... el número de atributos
- ... el número de entidades que se relacionan con otra entidad
- ... el número de tuplas
- ... el número de datos de la tabla

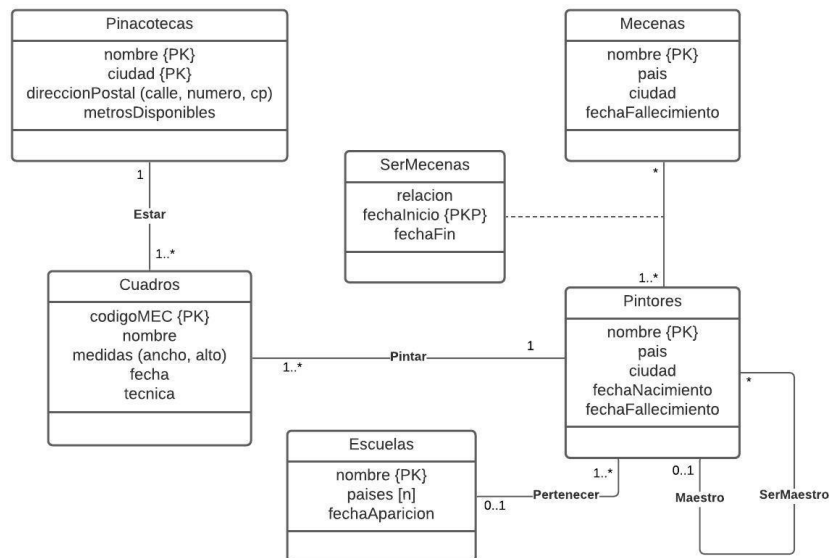
Tema 3

¿Cuántas tablas generan los Conjuntos de Entidades de este modelo?

- 4
- 6
- 5
- 7

Si Cuadros fuera una entidad débil de Pinacotecas en lugar de fuerte, ¿Aumenta el número de tablas?
¿Por qué?

- Si, una más debido a no tener clave primaria completa
- No
- Si, una más para expresar la dependencia de existencia
- Si, una más para expresar la dependencia de existencia



¿Cuántas tablas generan las relaciones 1:* de este modelo (Estar, Pintar, Pertenecer y SerMaestro)?

- La recursiva no --> 3
- Ninguna --> 0
- Sólo la recursiva --> 1
- Todas --> 4

¿Cuántas tablas generan las relaciones *: * de este modelo (SerMecenas)?

- Depende de la multiplicidad
- 1
- 0
- 2

El atributo multivalorado paises[n] de Escuelas, ¿Aumenta el número de tablas? ¿Por qué?

- No
- Si, en tantas como países, para independizarlo de Escuelas
- Si, en tantas como valores tenga, para convertirlo en atómico

- Si, en 1, para convertirlo en atómico

Si se incorpora al modelo una jerarquía de Pinacotecas, ¿Aumenta el número de tablas? ¿Cuántas?

- No
- Si; una tabla nueva por cada nivel de jerarquía
- Si
- Si o No; según las restricciones de participación y disyunción
- Si; una tabla nueva por cada subclase

En general, ¿qué restricción en jerarquías, participación y disyunción, genera más tablas?

- Total, Disjunta
- Total, Solapada
- Parcial, Disjunta
- Parcial, Solapada

¿Alguna(s) restricciones) en jerarquías, participación y disyunción, aumenta el grado de las tablas?

- Total, Disjunta
- Total, Solapada
- Parcial, Disjunta
- Parcial, Solapada

Tema 4

¿La salida de una operación en Álgebra Relacional puede reutilizarse como entrada de otra?

- Falso
- Verdadero

Un lenguaje que puede usarse para producir cualquier relación que se pueda obtener se denomina...

- ... algebraicamente completo
- ... formalmente completo
- ... procedimentalmente completo
- ... operacionalmente completo
- ... relacionalmente completo

Lenguaje de consulta no procedimental

- Cálculo de Dominios de Tuplas
- Cálculo de Álgebra relacional
- Cálculo relacional de Dominios
- Cálculo relacional de Tuplas

Operaciones unarias (utilizan sólo una relación como entrada) del Álgebra Relacional

- Proyección
- Unión
- Selección
- Combinación Natural
- Producto Cartesiano

Operación del Álgebra Relacional que obtiene un subconjunto horizontal (tuplas) de la relación de entrada

- Selección
- Unión
- Intersección
- Proyección

¿Cuántas tuplas tiene el producto cartesiano de una relación con 7 tuplas con otra relación con 11 tuplas?

- 18 ($7 + 11$)
- 711 (7 concatenadas con 11)
- 77 (7×11)
- 11
- 117 (11 concatenadas con 7)
- 7

Operación de reunión que utiliza un predicado para imponer una condición

- Reunión Natural
- Reunión Zeta
- Reunión Externa
- Reunión Secreta

Dos relaciones con el mismo número de atributos y que los atributos correspondientes tiene el mismo dominio son...

- ... compatibles respecto a la Unión
- ... compatibles respecto a la Proyección
- ... compatibles respecto a la Selección
- ... compatibles respecto al Producto Cartesiano

¿Cuál de estas operaciones genera, como norma general, una relación con más tuplas?

- Unión
- Agregación
- Diferencia de conjuntos
- Intersección

¿Cuántas operaciones de agregación existen? ¿Cuáles son?

- 5 (selección, proyección, producto cartesiano, unión e intersección)
- 4 (atributo, tupla, grado, cardinalidad)
- 5 (suma, media, contar, mínimo y máximo)
- 2 (modelo entidad-relación y modelo relacional)
- 3 (álgebra relacional, cálculo de tuplas y cálculo de dominios)

Tema 5

¿Qué lenguaje se usa para manipular una base de datos?

- HTML
- Java
- SQL
- C++
- XHTML

¿Por qué motivos puede ser interesante definir Vistas en una Base de Datos?

- Razones de Seguridad (ocultar algunos datos a los usuarios)
- Comodidad del Administrador de la Base de Datos
- Reducir los tiempos de respuesta del Gestor de Bases de Datos
- Tener disponible consultas muy habituales

Instrucción para la creación de Vistas

- CREATE VIEW
- CREATE VISTA
- VIEW VISTA
- INSERT VIEW

Tipo de Vista en la que se guardan las tuplas que componen la vista

- Vista Forzada
- Vista Actualizada
- Vista Consolidada
- Vista Mantenedida
- Vista Materializada

¿Qué instrucción SQL utilizamos para introducir un tupla de datos en una tabla de una base de datos?

- ADD NEW
- ADD INTO
- ADD RECORD
- INSERT INTO

¿En cuál de las siguientes sentencias del lenguaje SQL se emplea la cláusula SET?

- DROP
- UPDATE
- DELETE
- SELECT

¿Qué cláusula se usa para eliminar una o varias tuplas de una tabla?

- DESTROY
- COLLAPSE
- ALTER
- DELETE

Insertar una fila de datos en la tabla “vehiculo” manteniendo el orden preestablecido (id, matricula, propietario)

- INSERT VALUES (4, '7436GHK', 'Mirian') INTO vehiculo
- INSERT (4, '7436GHK', 'Mirian') INTO vehiculo
- INSERT INTO vehiculo VALUES (7436GHK, Mirian, 4)
- INSERT INTO vehiculo VALUES (4, '7436GHK', 'Mirian')

¿Qué cláusula se utilizaría para designar una clave candidata alternativa?

- UNIQUE
- ALTERNATIVE
- FOREIGN KEY
- OTHER KEY

¿Cómo se establece el atributo entero id como Primary Key?

- id int add primary key
- id como clave primaria, por favor
- create primary key id
- id int primary key

¿Para qué sirve una Foreign Key?

- Para pasar el rato
- Para permitir sólo números
- Para permitir sólo texto
- Para relacionar dos tablas
- Para indicara un valor único

Si no se especifica nada cuando se define una Foreign Key, ¿qué ocurre con las restricciones on update y on delete?

- por defecto no tienen restricción
- por defecto son SET NULL
- por defecto son NO ACTION
- por defecto son CASCADE

Las siglas SQL significan...

- Structured Query Language
- Structured Question Language
- Strong Question Language
- Structured Q-Mark Language

La estructura básica de almacenamiento en una base de datos relacional es uN/una

- Columna
- Clave
- Campo
- Tabla
- Fila

Qué tipo de formato nos permite escribir como mucho 4 letras?

- NUMERIC (4)
- CHAR (4)
- ENUM (1,2,3,4)
- INT (4)
- REAL (4)

Si se crea una tabla que tenga una columna llamada descripción (tamaño variable), ¿qué tipo de dato se debería utilizar?

- CHAR
- CHARVAR
- VARCHAR

¿Cuántos dígitos se permiten a la derecha del signo decimal en la columna PRUEBA declarada como NUMERIC(5,3)?

- 3
- 2
- 0
- 5

¿El valor NULL es equivalente a poner un 0?

- Si (cero de la suma)
- No
- Si (cero de la multiplicación)
- Si (cadena de caracteres vacía)

¿Cómo se borra toda una base de datos con SQL?

- ELIMINATE DATABASE
- DELETE DATABASE
- ERASE DATABASE
- DROP DATABASE

¿Qué clausula de SQL permite eliminar tablas de la base de datos?

- UPDATE TABLE
- DROP TABLE
- DELETE TABLE
- REMOVE TABLE

Si queremos modificar la definición de una tabla (atributos) lo hacemos con la instrucción de SQL...

- ALTER TABLE
- DROP TABLE
- MODIFY TABLE
- CHANGE TABLE

¿Qué sentencia permite crear una tabla de nombre 'personas' (con atributos: dni y nombre)?

- CREATE Personas FROM (dni INT, nombre VARCHAR(25))
- CREATE TABLE Personas (INT dni, VARCHAR(25) nombre)
- CREATE TABLE Personas (dni INT, nombre VARCHAR(25))
- CREATE Personas TABLE (dni INT, nombre VARCHAR(25))

Tema 6

¿Qué ocurre cuando no se especifica una condición JOIN en una consulta con varias tablas en la cláusula FROM?

- Un producto cartesiano
- Una reunión natural
- Una reunión completa
- Una unión externa

En una cláusula LIKE, ¿cómo se obtienen todos los nombres de personas que comienzan con "Jua"?

- LIKE "Jua\$"
- LIKE "Jua&"
- LIKE "Jua%"
- LIKE "Jua*"

En SQL, para ordenar los datos devueltos por una sentencia SELECT se emplea la cláusula...

- LIST BY
- ORDERED BY
- ORDER BY
- SORT BY

¿Qué salida produce SELECT COUNT(nombre) FROM personas?

- Una columna con los nombres de personas
- Nada, da error de sintaxis
- Un número con el total de personas
- Un número con el total de atributos de la tabla personas

¿Cuál de las siguientes no es una función de agregación?

- AVG ()
- SELECT ()
- COUNT ()
- SUM ()

¿Qué función debería usar para mostrar el total que se paga en salarios en una tabla de empleados?

- AVG

- SUM
- COUNT
- MAX

La clausula FROM se usa para especificar...

- ...los agrupamientos de atributos
- ...las condiciones de filtrado
- ...el atributos, o atributos, que se muestra en el resultado
- ...la tabla, o tablas, con los datos seleccionados
- ...los resúmenes de datos

Al unir 3 tablas en FROM directamente ¿Cuántas condiciones de filtrado de “emparejado de datos correctos” se necesitan en WHERE?

- 2
- 1
- 0
- 4
- 3

La clausula WHERE se usa, en una consulta SELECT-FROM-WHERE, para...

- ...agrupar tuplas en función de criterios
- ...borrar tuplas que no cumplan criterios
- ...filtrar tuplas que cumplan criterios
- ...actualizar tuplas que cumplen criterios

¿Qué ocurre cuando se crea un producto cartesiano mediante la clausula FROM?

- Se colocan los datos de la segunda tabla debajo de los datos de la primera
- Todas las filas de una tabla se combinan con todas las filas de otra
- La tabla se une a otra tabla igual
- Se muestran todas las filas que no coinciden en el WHERE
- Se multiplican valores de la primera tabla por valores de la segunda

La tabla A tiene 15 filas y la B tiene 6 ¿Cuántas filas se devolverán con un producto cartesiano?

- 21 (15+6)

- 15
- 6
- 90 (15*6)

¿Cuál, de las siguientes cláusulas, se usa para mostrar los resultados de una consulta?

- SELECT
- INSERT
- DELETE
- JOIN

¿Qué hace la palabra clave DISTINCT cuando se utiliza en una cláusula SELECT?

- Elimina todos los valores únicos y compara valores
- Oculta los valores NULL
- Elimina solo filas únicas en el resultado
- Elimina las filas duplicadas en el resultado

¿Qué cláusula utilizamos para seleccionar valores únicos de una columna?

- SELECT DIFFERENT
- SELECT DISTINCT
- SELECT INDENTITY
- SELECT UNIQUE

Al mostrar varias columnas en la lista SELECT, ¿Qué debería utilizar para separar las columnas?

- Guiones
- Caracteres de subrayado
- Comas
- Puntos y comas
- Espacios en blanco

¿Qué sentencia SQL tiene una sintaxis correcta? [Necesito el nombre y la fecha de la película Aliens]

- SELECT nombre, fecha WHERE nombre='Aliens'
- SELECT nombre, fecha FROM peliculas WHERE nombre='Aliens'
- SELECT * WHERE nombre='Aliens' FROM peliculas
- SELECT nombre AND fecha FROM peliculas

Al usar NATURAL JOIN se aplica una condición WHERE sobre los atributos que tengan el mismo nombre

- Verdadero
- Falso

Tema 7

La autorización de actualización de datos se concede mediante el privilegio...

- ... INSERT
- ... UPDATE
- ... DELETE
- ... SELECT

Comandos SQL para conceder y revocar privilegios

- USER y ROLE
- SELECT y INSERT INTO
- GRANT y REVOKE
- TO y FROM

El conjunto de usuarios actuales y futuros se referencia globalmente mediante el nombre de usuario...

- ... all
- ... role
- ... public
- ... generic

¿Qué diferencia existe entre CREATE ROLE y CREATE GROUP?

- CREATE ROLE permite conceder privilegios recibidos
- CREATE ROLE permite revocar privilegios recibidos
- Ninguna
- CREATE GROUP crea una superclase sobre CREATE ROLE

¿Qué privilegio es necesario para definir claves externas sobre tablas/vistas de otro usuario?

- foreign key
- insert
- execute
- references

¿Se pueden transmitir los privilegios que se reciben?

- No
- Si, si se reciben de forma desinteresada
- Si, si se reciben con la clausula WITH GRANT OPTION
- Si, si se reciben en un usuario con el rol WITH GRANT OPTION

¿Qué tipo de dato combina datos de tiempo y fechas?

- timestamp
- currentdatatime
- timedata
- datatime

¿Se pueden realizar operaciones aritméticas y de comparación sobre datos temporales?

- Si
- No

¿Es posible definir varios alias diferentes basados todos en el mismo tipo de datos original?

- Si
- No

Para indicar que una tabla T2 debe crearse con el mismo esquema que otra ya existente T1 se usa la instrucción...

- CREATE TABLE T2 = SELECT * FROM T1
- CREATE TABLE T2 WITH DATA T1
- CREATE TABLE T2 LIKE T1
- CREATE TABLE T2 = T1

Se denomina transacción a un conjunto de operaciones ...

- ... consecutivas relacionadas por temática
- ... que forman una unidad lógica de trabajo
- ... consecutivas del tipo SELECT ... FROM ... WHERE
- ... realizadas sobre los mismos datos
- ... a realizar en una Base de Datos desde un lenguaje de programación

Instrucción que hace que los cambios realizados en una transacción NO se guarden en la Base de Datos (deshagan efectos)

- BEGIN
- ROLLBACK
- TRANSACTION
- COMMIT

¿Qué objetivo busca la definición de una transacción?

- Que sus operaciones se realicen de forma atómica (o todas o ninguna)
- Optimizar el tiempo que se pierde entre instrucciones
- Ordenar la ejecución para garantizar el orden de actualización

Tema 8

La normalización es una técnica de diseño de Bases de Datos...

- ...de arriba a abajo
- ...de abajo a arriba
- ...de izquierda a derecha
- ...de derecha a izquierda

La normalización se basa en aplicar al conjunto de relaciones...

- ...un conjunto de requisitos de tipo de datos
- ...un banco de test lógicos sobre los datos
- ...una modelización conceptual lógica
- ...una serie de pruebas ordenadas

Al transformar un "buen" Modelo Entidad-Relación se obtiene un Modelo Relacional "Normalizado"

- Falso
- Verdadero

¿Cómo se utiliza normalmente el proceso de normalización?

- Técnica de diseño
- Técnica de validación

Mediante la aplicación de la normalización se trata de...

- ...seleccionar las mejores relaciones
- ...identificar los atributos con mayor contenido semántico
- ...seleccionar las relaciones más adecuadas
- ...identificar el agrupamiento óptimo de los atributos

El agrupamiento de atributos se obtiene...

- ...examinando el significado individual de cada atributo
- ...examinando relaciones entre atributos
- ...localizando la relación universal del conjunto de atributos
- ...localizando primero los atributos con más significado semántico

En el estudio del cumplimiento de una regla de normalización, si una relación no cumple esa regla...

- ...se substituye la relación por otra mejor diseñada
- ...se descompone la relación en dos relaciones de igual tamaño
- ...se descompone la relación en varias relaciones
- ...se elimina la relación

Propiedades asociadas a una descomposición válida de una relación

- Conservación de las dependencias
- Combinación sin pérdidas
- Reducción sin pérdidas de las dependencias
- Combinación natural intrínseca

¿Cuál de las siguientes NO es una característica del conjunto de relaciones de una Base de Datos?

- Número mínimo de atributos necesarios
- Integridad referencial entre relaciones
- Agrupación de atributos con fuerte relación lógica
- Redundancia mínima

¿Qué problemas genera un diseño incorrecto de una Base de Datos?

- Anomalías de Insercción
- Anomalías de Borrado
- Anomalías de Actualización
- Anomalías de Consulta

El concepto de Dependencia Funcional describe...

- ...el significado semántico de los atributos
- ...la relación que existe entre relaciones
- ...la relación que existe entre conjuntos de atributos
- ...que atributos son sinónimos semánticamente

Sean A y B atributos de una relación, A determina funcionalmente B ($A \rightarrow B$) si...

- ...cada valor de A determina un grupo de valores de B
- ...cada valor de B determina un grupo de valores de A
- ...cada valor de B determina un valor de A
- ...cada valor de A determina un valor de B

¿Pueden existir dependencias funcionales ($A \rightarrow B$) entre conjuntos de atributos?

- No, A y B tienen que ser atributos individuales
- Si, A y B pueden ser conjuntos de atributos
- A puede ser un conjunto pero B tiene que ser un atributo individual
- B puede ser un conjunto pero A tiene que ser un atributo individual

Sea R una relación y sean A y B atributos de R; la dependencia funcional $A \rightarrow B$ se cumple si...

- ...para tuplas t1 y t2, si $t1[A]=t2[A] \Rightarrow t1[B] \neq t2[B]$
- ...para tuplas t1 y t2, si $t1[A]=t2[A] \Rightarrow t1[B]=t2[B]$
- ...para tuplas t1 y t2, si $t1[A] \neq t2[A] \Rightarrow t1[B] \neq t2[B]$
- ...para tuplas t1 y t2, si $t1[A] \neq t2[A] \Rightarrow t1[B]=t2[B]$

La parte izquierda de una dependencia funcional (A en $A \rightarrow B$) se denomina...

- Determinante
- Clave
- Dependencia
- Referenciante

Si $A \rightarrow B$, entonces siempre se cumple $B \rightarrow A$

- Verdadero
- Sólo si la dependencia es no trivial
- Sólo si la dependencia es trivial
- Falso

El conjunto de dependencias funcionales expresan la semántica de una Base de Datos

- Falso
- Verdadero

Localizar dependencias funcionales en la normalización del Modelo Relacional es muy parecido a...

- ...identificar propiedades de integridad referencial en el Modelo Relacional
- ...identificar restricciones en jerarquías de especialización-generalización
- ...identificar entidades y relaciones en el Modelo Entidad-Relación
- ...identificar atributos compuestos en el Modelo Entidad-Relación

Soluciones

Tema 1

El Modelado Entidad-Relación es una técnica de diseño de bases de datos de tipo...

- ... arriba a abajo
- ... izquierda a derecha
- ... dentro a fuera
- ... fuera a dentro
- ... abajo a arriba

La fase inicial del diseño de bases de datos es ...

- ... la caracterización de las necesidades de datos
- ... el diseño físico
- ... el diseño lógico
- ... el diseño conceptual

El Modelo Entidad-Relación se emplea en la fase de ...

- ... diseño lógico
- ... diseño conceptual
- ... diseño físico

En la especificación de requisitos funcionales los usuarios describen ...

- ... los cambios de valores en los datos, denominadas actualizaciones
- ... las formas de consulta, denominadas recuperación de información
- ... los tipos de operaciones sobre los datos, denominados transacciones
- ... la definición formal del esquema de relación

Al diseñar una base de datos hay que asegurarse de que se evita ...

- ... tiempo alto de respuesta del sistema
- ... la incompletitud de modelado
- ... la falta de diseño conceptual
- ... el uso incorrecto de modelos
- ... la redundancia

La característica más importante de una entidad, perteneciente a un conjunto de entidades, es ...

- ... que sea representable

- ... que se pueda describir
- ... que sea distinguible de cualquier otra
- ... que exista físicamente

Un conjunto de entidades agrupa entidades que comparten ...

- ... modelo conceptual
- ... proximidad lógica
- ... existencia
- ... proximidad física
- ... propiedades

Los atributos de un conjunto de entidades son ...

- ... propiedades que describen las entidades que lo forman
- ... propiedades que siempre tienen un valor conocido
- ... valores que definen al conjunto de entidades
- ... valores físicos que la caracterizan los aspectos comunes del conjunto

Una relación es una asociación entre ...

- ... valores de atributos
- ... entidades
- ... atributos
- ... conjuntos de entidades

Los nombres de roles, para indicar el papel que juega un conjunto de entidades en una relación, existen ...

- ... sólo en relaciones superiores a binarias
- ... sólo en relaciones complejas semánticamente
- ... siempre
- ... sólo en relaciones recursivas
- ... sólo en relaciones unarias

¿Pueden existir relaciones en las que sólo se use un conjunto de entidades?

- Si, siempre que el conjunto de entidades participe al menos dos veces con diferentes roles
- No
- Si, siempre que el conjunto de entidades participe con diferentes tipos de existencia

¿Un conjunto de relaciones puede tener atributos descriptivos?

- Sólo si es completo
- Sólo si es binario
- Si
- Sólo si es recursivo
- Sólo si es unario con roles diferentes
- No

Definición de grado de un conjunto de relaciones

- Número de relaciones que lo forman
- Número de fases de diseño superadas
- Número de conjuntos de entidades que participan
- Número de atributos descriptivos

¿Cuál es el máximo grado de un conjunto de relaciones?

- 5
- 2
- 1
- No tiene límite
- 3
- 4

Definición de Atributo

- Propiedad de un conjunto de relaciones
- Propiedad de un conjunto de roles
- Propiedad de un conjunto de entidades
- Propiedad del diseño conceptual
- Propiedad de un conjunto de entidades o de un conjunto de relaciones

Conjunto de valores permitido para un atributo

- Rango
- Definición
- Dominio
- Universo

¿Un atributo compuesto se puede dividir en atributos simples (atómicos)?

- Sólo si pertenecen exclusivamente a un conjunto de entidades
- Depende de su participación en el Modelo Entidad-Relación
- No, nunca
- Sólo si pertenecen exclusivamente a un conjunto de relaciones
- Si, siempre

Un atributo que toma varios valores se denomina ...

- ¡No está permitida la existencia de atributos que tomen varios valores!
- ... multivalorado
- ... candidato
- ... derivado

Un atributo derivado tiene que poder calcularse, exclusivamente, con otros atributos de su mismo conjunto de entidades

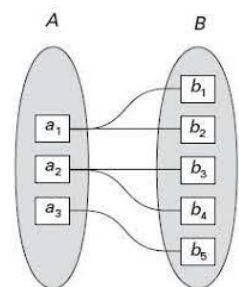
- Falso, puede utilizar atributos de otros conjuntos de entidades/relaciones
- Verdadero
- Falso, sólo puede usar atributos de conjuntos de relaciones
- Falso, sólo puede usar atributos de otros conjuntos de entidades

Número máximo de entidades de un conjunto de entidades que se pueden asociar, mediante un conjunto de relaciones, a una entidad de otro conjunto de entidades

- Cardinalidad
- Participación
- Integridad
- Restricción
- Clave

¿Qué tipo de correspondencia de cardinalidad representa esta figura?

- Uno a Varios / Varios a Uno (según diferentes representaciones)
- Uno a Uno
- Varios a Varios



Definición de clave primaria/principal de un conjunto de entidades

- Conjunto de atributos más usados de cada entidad
- Conjunto de atributos que identifican cada entidad
- Conjunto mínimo de atributos que identifican cada entidad

- Conjunto de atributos con mayor significado semántico de cada entidad

¿A qué es "candidata" una clave candidata?

- A clave estrella
- A clave primaria/principal
- A superclave
- A clave indexada

¿Los conjuntos de relaciones tienen claves candidatas?

- Si, dependiendo de si se utiliza o no el modelo entidad-relación extendido
- A veces tienen algo parecido que depende de la cardinalidad y de la semántica
- Si, dependiente del grado (>1) de la relación
- No, incluir claves en conjuntos de relaciones es un error de concepto grave

Los atributos se repiten en todos los conjuntos de entidades y conjuntos de relaciones en los que sea necesario

- Verdadero
- Falso

¿Qué diferencia un conjunto de entidades fuertes de un conjunto de entidades débiles?

- Se denominan conjuntos de entidades débiles cuando se identifican con dudas
- Los conjuntos de entidades fuertes son los conjuntos de entidades más importantes del Modelo Entidad-Relación
- Los conjuntos de entidades débiles sólo tiene existencia conceptual pero no física
- Los conjuntos de entidades débiles depende de otros conjuntos de entidades para existir

¿Qué es una jerarquía de especialización/generalización?

- Una clasificación de entidades de un conjunto en varias subclases
- Una agrupación arbitraria de las relaciones de un conjunto en subclases
- La necesidad de seleccionar entidades antes de seleccionar relaciones
- Una relación de prioridad de importancia entre los conjuntos de entidades

Una propiedad crucial en las jerarquías es...

- ...la participación de subclases
- ...la agregación especializada de atributos
- ...el solapamiento de subclases
- ...la herencia de atributos

Valores posible de la restricción de pertenencia a subclases en una jerarquía...

- Especialización / Generalización
- Disjuntos / Solapados
- Total / Parcial
- Si / No

Una agregación es...

- ... modelos entidad-relación conectados a través de entidades comunes
- ... equivalente a un atributo multivaluado
- ... un conjunto de entidades de nivel conceptual superior
- ... una relación entre entidades fuertes y entidades débiles

Tema 2

El Modelo Relacional es una técnica de diseño de Bases de Datos de tipo...

- ... fuera a dentro
- ... dentro a fuera
- ... abajo a arriba
- ... derecha a izquierda
- ... arriba a abajo

Los conceptos Superclave, Clave Candidata y Clave Principal en el Modelo Relacional y en el Modelo Entidad-Relación son equivalentes

- Clave Principal si, el resto no
- Clave Candidata si, el resto no
- Verdadero
- Superclave si, el resto no
- Falso

Una clave candidata es una superclave ...

- ... que tiene subconjuntos superclave
- ... que tiene menos de tres atributos
- ... elegida por el diseñador
- ... que no tiene subconjuntos superclave
- ... que maximiza la semántica

¿Un atributo de una relación (en realidad sus valores) puede estar en otras relaciones diferentes?

- Si, como Clave Principal
- No
- Si, como Clave Externa
- Si
- Si, como Clave Candidata

Completar la definición de Restricción de Integridad Referencial: Los valores de la deben existir previamente en la referenciada

- Clave Externa --> Clave Candidata
- Superclave ---> Clave Candidata

- Clave Candidata --> Clave Externa
- Clave Candidata --> Superclave

Propiedad de un esquema de relaciones: "los nombres de las relaciones se pueden repetir"

- Verdadero
- Falso

Propiedad de un esquema de relaciones: "cada celda de cada relación debe contener un valor atómico o indivisible"

- Verdadero
- Falso

Propiedad de un esquema de relaciones: "cada atributo de una relación tiene un nombre distintivo"

- Verdadero
- Falso

Propiedad de un esquema de relaciones: "los valores de un atributo pertenece al mismo dominio"

- Verdadero
- Falso

Propiedad de un esquema de relaciones: "puede haber tuplas duplicadas"

- Verdadero
- Falso

Propiedad de un esquema de relaciones: "el orden de las tuplas no tiene importancia"

- Verdadero
- Falso

El concepto más importante en el Modelo Relacional es ...

- ... el concepto relacional de Atributo
- ... el concepto informático de Tabla

- ... el concepto matemático de Relación
- ... el concepto de modelado de Dominio

Una relación se puede definir matemáticamente mediante ...

- ... la normalización de la definición de atributos
- ... la multiplicidad de los dominios de atributos
- ... el producto cartesiano de los dominios de los atributos
- ... la concatenación de atributos
- ... la cardinalidad de los valores de las tablas

Una relación se representa físicamente en forma de ...

- ... Tabla
- ... Grafo
- ... Registro
- ... Árbol

Las columnas de una tabla, que representa una relación, son ...

- ... los grados
- ... los atributos
- ... los dominios
- ... las tuplas
- ... los valores

Los atributos de una tabla, que representa una relación, pueden aparecer en cualquier orden

- No, están ordenados por su semántica
- Si
- No, están en orden de introducción
- No, están ordenados por su importancia
- No, están en orden alfabético
- No, están ordenados por tipo de dato

Las filas de una tabla, que representa una relación, se llaman ...

- ... Tuplas
- ... Dominios
- ... Cardinalidad
- ... Grados
- ... Atributos

El conjunto de valores permitido para cada atributo se denomina ...

- ... Rango
- ... Tupla
- ... Grado
- ... Cardinalidad
- ... Dominio

¿Varios atributos pueden compartir el mismo Dominio?

- Sólo si es numérico
- Sólo si es de texto
- No
- Si

El grado de una relación es ...

- ... el número de tuplas
- ... el número de datos de la tabla
- ... el número de entidades que participan en una relación
- ... el número de atributos

La cardinalidad de una relación es ...

- ... el número de atributos
- ... el número de entidades que se relacionan con otra entidad
- ... el número de tuplas
- ... el número de datos de la tabla

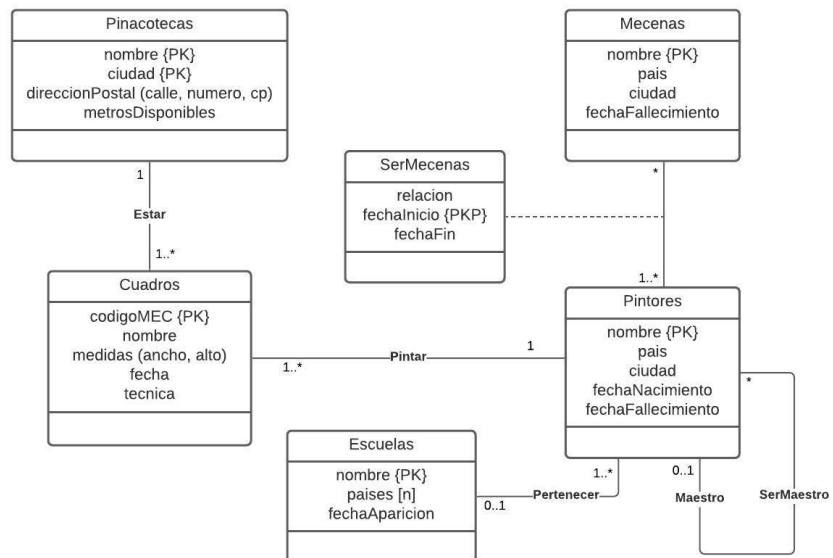
Tema 3

¿Cuántas tablas generan los Conjuntos de Entidades de este modelo?

- 4
- 6
- 5
- 7

Si Cuadros fuera una entidad débil de Pinacotecas en lugar de fuerte, ¿Aumenta el número de tablas?
¿Por qué?

- Si, una más debido a no tener clave primaria completa
- No
- Si, una más para expresar la dependencia de existencia
- Si, una más para expresar la dependencia de existencia



¿Cuántas tablas generan las relaciones 1:* de este modelo (Estar, Pintar, Pertenecer y SerMaestro)?

- La recursiva no --> 3
- Ninguna --> 0
- Sólo la recursiva --> 1
- Todas --> 4

¿Cuántas tablas generan las relaciones *: * de este modelo (SerMecenas)?

- Depende de la multiplicidad
- 1
- 0
- 2

El atributo multivalorado paises[n] de Escuelas, ¿Aumenta el número de tablas? ¿Por qué?

- No
- Si, en tantas como países, para independizarlo de Escuelas
- Si, en tantas como valores tenga, para convertirlo en atómico

- Si, en 1, para convertirlo en atómico

Si se incorpora al modelo una jerarquía de Pinacotecas, ¿Aumenta el número de tablas? ¿Cuántas?

- No
- Si; una tabla nueva por cada nivel de jerarquía
- Si
- Si o No; según las restricciones de participación y disyunción
- Si; una tabla nueva por cada subclase

En general, ¿qué restricción en jerarquías, participación y disyunción, genera más tablas?

- Total, Disjunta
- Total, Solapada
- Parcial, Disjunta
- Parcial, Solapada

¿Alguna(s) restricciones) en jerarquías, participación y disyunción, aumenta el grado de las tablas?

- Total, Disjunta
- Total, Solapada
- Parcial, Disjunta
- Parcial, Solapada

Tema 4

¿La salida de una operación en Álgebra Relacional puede reutilizarse como entrada de otra?

- Falso
- Verdadero

Un lenguaje que puede usarse para producir cualquier relación que se pueda obtener se denomina...

- ... algebraicamente completo
- ... formalmente completo
- ... procedimentalmente completo
- ... operacionalmente completo
- ... relacionalmente completo

Lenguaje de consulta no procedimental

- Cálculo de Dominios de Tuplas
- Cálculo de Álgebra relacional
- Cálculo relacional de Dominios
- Cálculo relacional de Tuplas

Operaciones unarias (utilizan sólo una relación como entrada) del Álgebra Relacional

- Proyección
- Unión
- Selección
- Combinación Natural
- Producto Cartesiano

Operación del Álgebra Relacional que obtiene un subconjunto horizontal (tuplas) de la relación de entrada

- Selección
- Unión
- Intersección
- Proyección

¿Cuántas tuplas tiene el producto cartesiano de una relación con 7 tuplas con otra relación con 11 tuplas?

- 18 ($7 + 11$)
- 711 (7 concatenadas con 11)
- 77 (7×11)
- 11
- 117 (11 concatenadas con 7)
- 7

Operación de reunión que utiliza un predicado para imponer una condición

- Reunión Natural
- Reunión Zeta
- Reunión Externa
- Reunión Secreta

Dos relaciones con el mismo número de atributos y que los atributos correspondientes tiene el mismo dominio son...

- ... compatibles respecto a la Unión
- ... compatibles respecto a la Proyección
- ... compatibles respecto a la Selección
- ... compatibles respecto al Producto Cartesiano

¿Cuál de estas operaciones genera, como norma general, una relación con más tuplas?

- Union
- Agregación
- Diferencia de conjuntos
- Intersección

¿Cuántas operaciones de agregación existen? ¿Cuáles son?

- 5 (selección, proyección, producto cartesiano, unión e intersección)
- 4 (atributo, tupla, grado, cardinalidad)
- 5 (suma, media, contar, mínimo y máximo)
- 2 (modelo entidad-relación y modelo relacional)
- 3 (álgebra relacional, cálculo de tuplas y cálculo de dominios)

Tema 5

¿Qué lenguaje se usa para manipular una base de datos?

- HTML
- Java
- SQL
- C++
- XHTML

¿Por qué motivos puede ser interesante definir Vistas en una Base de Datos?

- Razones de Seguridad (ocultar algunos datos a los usuarios)
- Comodidad del Administrador de la Base de Datos
- Reducir los tiempos de respuesta del Gestor de Bases de Datos
- Tener disponible consultas muy habituales

Instrucción para la creación de Vistas

- CREATE VIEW
- CREATE VISTA
- VIEW VISTA
- INSERT VIEW

Tipo de Vista en la que se guardan las tuplas que componen la vista

- Vista Forzada
- Vista Actualizada
- Vista Consolidada
- Vista Manteneda
- Vista Materializada

¿Qué instrucción SQL utilizamos para introducir un tupla de datos en una tabla de una base de datos?

- ADD NEW
- ADD INTO
- ADD RECORD
- INSERT INTO

¿En cuál de las siguientes sentencias del lenguaje SQL se emplea la cláusula SET?

- DROP
- UPDATE
- DELETE
- SELECT

¿Qué cláusula se usa para eliminar una o varias tuplas de una tabla?

- DESTROY
- COLLAPSE
- ALTER
- DELETE

Insertar una fila de datos en la tabla “vehiculo” manteniendo el orden preestablecido (id, matricula, propietario)

- INSERT VALUES (4, '7436GHK', 'Mirian') INTO vehiculo
- INSERT (4, '7436GHK', 'Mirian') INTO vehiculo
- INSERT INTO vehiculo VALUES (7436GHK, Mirian, 4)
- INSERT INTO vehiculo VALUES (4, '7436GHK', 'Mirian')

¿Qué cláusula se utilizaría para designar una clave candidata alternativa?

- UNIQUE
- ALTERNATIVE
- FOREIGN KEY
- OTHER KEY

¿Cómo se establece el atributo entero id como Primary Key?

- id int add primary key
- id como clave primaria, por favor
- create primary key id
- id int primary key

¿Para qué sirve una Foreign Key?

- Para pasar el rato
- Para permitir sólo números
- Para permitir sólo texto
- Para relacionar dos tablas
- Para indicara un valor único

Si no se especifica nada cuando se define una Foreign Key, ¿qué ocurre con las restricciones on update y on delete?

- por defecto no tienen restricción
- por defecto son SET NULL
- por defecto son NO ACTION
- por defecto son CASCADE

Las siglas SQL significan...

- Structured Query Language
- Structured Question Language
- Strong Question Language
- Structured Q-Mark Language

La estructura básica de almacenamiento en una base de datos relacional es uN/una

- Columna
- Clave
- Campo
- Tabla
- Fila

Qué tipo de formato nos permite escribir como mucho 4 letras?

- NUMERIC (4)
- CHAR (4)
- ENUM (1,2,3,4)
- INT (4)
- REAL (4)

Si se crea una tabla que tenga una columna llamada descripción (tamaño variable), ¿qué tipo de dato se debería utilizar?

- CHAR
- CHARVAR
- VARCHAR

¿Cuántos dígitos se permiten a la derecha del signo decimal en la columna PRUEBA declarada como NUMERIC(5,3)?

- 3
- 2
- 0
- 5

¿El valor NULL es equivalente a poner un 0?

- Si (cero de la suma)
- No
- Si (cero de la multiplicación)
- Si (cadena de caracteres vacía)

¿Cómo se borra toda una base de datos con SQL?

- ELIMINATE DATABASE
- DELETE DATABASE
- ERASE DATABASE
- DROP DATABASE

¿Qué clausula de SQL permite eliminar tablas de la base de datos?

- UPDATE TABLE
- DROP TABLE
- DELETE TABLE
- REMOVE TABLE

Si queremos modificar la definición de una tabla (atributos) lo hacemos con la instrucción de SQL...

- ALTER TABLE
- DROP TABLE
- MODIFY TABLE
- CHANGE TABLE

¿Qué sentencia permite crear una tabla de nombre 'personas' (con atributos: dni y nombre)?

- CREATE Personas FROM (dni INT, nombre VARCHAR(25))
- CREATE TABLE Personas (INT dni, VARCHAR(25) nombre)
- CREATE TABLE Personas (dni INT, nombre VARCHAR(25))
- CREATE Personas TABLE (dni INT, nombre VARCHAR(25))

Tema 6

¿Qué ocurre cuando no se especifica una condición JOIN en una consulta con varias tablas en la cláusula FROM?

- Un producto cartesiano
- Una reunión natural
- Una reunión completa
- Una unión externa

En una cláusula LIKE, ¿cómo se obtienen todos los nombres de personas que comienzan con "Jua"?

- LIKE "Jua\$"
- LIKE "Jua&"
- LIKE "Jua%"
- LIKE "Jua*"

En SQL, para ordenar los datos devueltos por una sentencia SELECT se emplea la cláusula...

- LIST BY
- ORDERED BY
- ORDER BY
- SORT BY

¿Qué salida produce SELECT COUNT(nombre) FROM personas?

- Una columna con los nombres de personas
- Nada, da error de sintaxis
- Un número con el total de personas
- Un número con el total de atributos de la tabla personas

¿Cuál de las siguientes no es una función de agregación?

- AVG ()
- SELECT ()
- COUNT ()
- SUM ()

¿Qué función debería usar para mostrar el total que se paga en salarios en una tabla de empleados?

- AVG

- SUM
- COUNT
- MAX

La clausula FROM se usa para especificar...

- ...los agrupamientos de atributos
- ...las condiciones de filtrado
- ...el atributos, o atributos, que se muestra en el resultado
- ...la tabla, o tablas, con los datos seleccionados
- ...los resúmenes de datos

Al unir 3 tablas en FROM directamente ¿Cuántas condiciones de filtrado de “emparejado de datos correctos” se necesitan en WHERE?

- 2
- 1
- 0
- 4
- 3

La clausula WHERE se usa, en una consulta SELECT-FROM-WHERE, para...

- ...agrupar tuplas en función de criterios
- ...borrar tuplas que no cumplan criterios
- ...filtrar tuplas que cumplan criterios
- ...actualizar tuplas que cumplen criterios

¿Qué ocurre cuando se crea un producto cartesiano mediante la clausula FROM?

- Se colocan los datos de la segunda tabla debajo de los datos de la primera
- Todas las filas de una tabla se combinan con todas las filas de otra
- La tabla se une a otra tabla igual
- Se muestran todas las filas que no coinciden en el WHERE
- Se multiplican valores de la primera tabla por valores de la segunda

La tabla A tiene 15 filas y la B tiene 6 ¿Cuántas filas se devolverán con un producto cartesiano?

- 21 (15+6)

- 15
- 6
- 90 (15*6)

¿Cuál, de las siguientes clausulas, se usa para mostrar los resultados de una consulta?

- SELECT
- INSERT
- DELETE
- JOIN

¿Qué hace la palabra clave DISTINCT cuando se utiliza en una cláusula SELECT?

- Elimina todos los valores únicos y compara valores
- Oculta los valores NULL
- Elimina solo filas únicas en el resultado
- Elimina las filas duplicadas en el resultado

¿Qué cláusula utilizamos para seleccionar valores únicos de una columna?

- SELECT DIFFERENT
- SELECT DISTINCT
- SELECT INDENTITY
- SELECT UNIQUE

Al mostrar varias columnas en la lista SELECT, ¿Qué debería utilizar para separar las columnas?

- Guiones
- Caracteres de subrayado
- Comas
- Puntos y comas
- Espacios en blanco

¿Qué sentencia SQL tiene una sintaxis correcta? [Necesito el nombre y la fecha de la película Aliens]

- SELECT nombre, fecha WHERE nombre='Aliens'
- SELECT nombre, fecha FROM peliculas WHERE nombre='Aliens'
- SELECT * WHERE nombre='Aliens' FROM peliculas
- SELECT nombre AND fecha FROM peliculas

Al usar NATURAL JOIN se aplica una condición WHERE sobre los atributos que tengan el mismo nombre

- Verdadero
- Falso

Tema 7

La autorización de actualización de datos se concede mediante el privilegio...

- ... INSERT
- ... UPDATE
- ... DELETE
- ... SELECT

Comandos SQL para conceder y revocar privilegios

- USER y ROLE
- SELECT y INSERT INTO
- GRANT y REVOKE
- TO y FROM

El conjunto de usuarios actuales y futuros se referencia globalmente mediante el nombre de usuario...

- ... all
- ... role
- ... public
- ... generic

¿Qué diferencia existe entre CREATE ROLE y CREATE GROUP?

- CREATE ROLE permite conceder privilegios recibidos
- CREATE ROLE permite revocar privilegios recibidos
- Ninguna
- CREATE GROUP crea una superclase sobre CREATE ROLE

¿Qué privilegio es necesario para definir claves externas sobre tablas/vistas de otro usuario?

- foreign key
- insert
- execute
- references

¿Se pueden transmitir los privilegios que se reciben?

- No
- Si, si se reciben de forma desinteresada
- Si, si se reciben con la clausula WITH GRANT OPTION
- Si, si se reciben en un usuario con el rol WITH GRANT OPTION

¿Qué tipo de dato combina datos de tiempo y fechas?

- timestamp
- currentdatatime
- timedata
- datatime

¿Se pueden realizar operaciones aritméticas y de comparación sobre datos temporales?

- Si
- No

¿Es posible definir varios alias diferentes basados todos en el mismo tipo de datos original?

- Si
- No

Para indicar que una tabla T2 debe crearse con el mismo esquema que otra ya existente T1 se usa la instrucción...

- CREATE TABLE T2 = SELECT * FROM T1
- CREATE TABLE T2 WITH DATA T1
- CREATE TABLE T2 LIKE T1
- CREATE TABLE T2 = T1

Se denomina transacción a un conjunto de operaciones ...

- ... consecutivas relacionadas por temática
- ... que forman una unidad lógica de trabajo
- ... consecutivas del tipo SELECT ... FROM ... WHERE
- ... realizadas sobre los mismos datos
- ... a realizar en una Base de Datos desde un lenguaje de programación

Instrucción que hace que los cambios realizados en una transacción NO se guarden en la Base de Datos (deshagan efectos)

- BEGIN
- ROLLBACK
- TRANSACTION
- COMMIT

¿Qué objetivo busca la definición de una transacción?

- Que sus operaciones se realicen de forma atómica (o todas o ninguna)
- Optimizar el tiempo que se pierde entre instrucciones
- Ordenar la ejecución para garantizar el orden de actualización

Tema 8

La normalización es una técnica de diseño de Bases de Datos...

- ...de arriba a abajo
- ...de abajo a arriba
- ...de izquierda a derecha
- ...de derecha a izquierda

La normalización se basa en aplicar al conjunto de relaciones...

- ...un conjunto de requisitos de tipo de datos
- ...un banco de test lógicos sobre los datos
- ...una modelización conceptual lógica
- ...una serie de pruebas ordenadas

Al transformar un "buen" Modelo Entidad-Relación se obtiene un Modelo Relacional "Normalizado"

- Falso
- Verdadero

¿Cómo se utiliza normalmente el proceso de normalización?

- Técnica de diseño
- Técnica de validación

Mediante la aplicación de la normalización se trata de...

- ...seleccionar las mejores relaciones
- ...identificar los atributos con mayor contenido semántico
- ...seleccionar las relaciones más adecuadas
- ...identificar el agrupamiento óptimo de los atributos

El agrupamiento de atributos se obtiene...

- ...examinando el significado individual de cada atributo
- ...examinando relaciones entre atributos
- ...localizando la relación universal del conjunto de atributos
- ...localizando primero los atributos con más significado semántico

En el estudio del cumplimiento de una regla de normalización, si una relación no cumple esa regla...

- ...se substituye la relación por otra mejor diseñada
- ...se descompone la relación en dos relaciones de igual tamaño
- ...se descompone la relación en varias relaciones
- ...se elimina la relación

Propiedades asociadas a una descomposición válida de una relación

- Conservación de las dependencias
- Combinación sin pérdidas
- Reducción sin pérdidas de las dependencias
- Combinación natural intrínseca

¿Cuál de las siguientes NO es una característica del conjunto de relaciones de una Base de Datos?

- Número mínimo de atributos necesarios
- Integridad referencial entre relaciones
- Agrupación de atributos con fuerte relación lógica
- Redundancia mínima

¿Qué problemas genera un diseño incorrecto de una Base de Datos?

- Anomalías de Insercción
- Anomalías de Borrado
- Anomalías de Actualización
- Anomalías de Consulta

El concepto de Dependencia Funcional describe...

- ...el significado semántico de los atributos
- ...la relación que existe entre relaciones
- ...la relación que existe entre conjuntos de atributos
- ...que atributos son sinónimos semánticamente

Sean A y B atributos de una relación, A determina funcionalmente B ($A \rightarrow B$) si...

- ...cada valor de A determina un grupo de valores de B
- ...cada valor de B determina un grupo de valores de A
- ...cada valor de B determina un valor de A
- ...cada valor de A determina un valor de B

¿Pueden existir dependencias funcionales ($A \rightarrow B$) entre conjuntos de atributos?

- No, A y B tienen que ser atributos individuales
- Si, A y B pueden ser conjuntos de atributos
- A puede ser un conjunto pero B tiene que ser un atributo individual
- B puede ser un conjunto pero A tiene que ser un atributo individual

Sea R una relación y sean A y B atributos de R; la dependencia funcional $A \rightarrow B$ se cumple si...

- ...para tuplas t1 y t2, si $t1[A]=t2[A] \Rightarrow t1[B] \neq t2[B]$
- ...para tuplas t1 y t2, si $t1[A]=t2[A] \Rightarrow t1[B]=t2[B]$
- ...para tuplas t1 y t2, si $t1[A] \neq t2[A] \Rightarrow t1[B] \neq t2[B]$
- ...para tuplas t1 y t2, si $t1[A] \neq t2[A] \Rightarrow t1[B]=t2[B]$

La parte izquierda de una dependencia funcional (A en $A \rightarrow B$) se denomina...

- Determinante
- Clave
- Dependencia
- Referenciante

Si $A \rightarrow B$, entonces siempre se cumple $B \rightarrow A$

- Verdadero
- Sólo si la dependencia es no trivial
- Sólo si la dependencia es trivial
- Falso

El conjunto de dependencias funcionales expresan la semántica de una Base de Datos

- Falso
- Verdadero

Localizar dependencias funcionales en la normalización del Modelo Relacional es muy parecido a...

- ..identificar propiedades de integridad referencial en el Modelo Relacional
- ..identificar restricciones en jerarquías de especialización-generalización
- ...identificar entidades y relaciones en el Modelo Entidad-Relación
- ...identificar atributos compuestos en el Modelo Entidad-Relación